

INTENSIVÃO QUANT AI ▪ IMPACT UFSCAR

Aula 09 — GenAI

LLMs e a API Claude no Pipeline Quantitativo

Felipe Maldonado

VP Diretoria Quant ▪ Impact UFSCAR

Intensivão Quant AI 2025

Teoria (25 min)

- LLMs no contexto de finanças quantitativas
- Anatomia de uma API de LLM: messages, tokens, temperature
- Prompt engineering para análise financeira
- Casos de uso: sentiment, narrativa, assistência a código

Código (75 min)

- Setup: anthropic SDK, API key segura
- `chamar_claude(prompt, system)` — wrapper genérico
- `gerar_comentario_performance()` — narrativa institucional
- `sugerir_melhorias()` — pesquisa assistida por LLM
- Salvar narrativa em .txt para o relatório

LLMs no Contexto Quant

- **Análise de Sentimento:** processar earnings calls, atas do COPOM, releases — extrair score de sentimento com LLM
- **Geração de Narrativa:** dado Sharpe, MDD, IC $\Rightarrow$ comentário de performance no estilo gestora institucional
- **Assistência a Código:** descrever sinal em linguagem natural, LLM propõe implementação em Python
- **Pesquisa Assistida:** perguntar sobre literatura acadêmica, LLM cita papers e mecanismos relevantes

Modelos Anthropic

- **Claude Haiku:** rápido, barato — experimentação
- **Claude Sonnet:** balanceado — produção
- **Claude Opus:** máxima capacidade — análises complexas

Limitações importantes

- LLM não acessa internet nem dados em tempo real
- Alucinações: sempre verifique

Prompt Engineering Financeiro

Prompt ruim:

```
"Analise minha estrategia."
```

Prompt bom (estrutura completa):

```
system = '''Voce e um analista
quantitativo
senior de uma gestora brasileira.
Estilo: tecnico, formal, preciso.
Tamanho: 200-250 palavras.'''

user = f'''Estrategia: momentum cross-
sectional IBOVESPA.
Sharpe OOS: {sharpe:.2f}
CAGR: {cagr:.1%}
Max Drawdown: {mdd:.1%}
Escreva comentario de performance.'''
```

Boas práticas

- System prompt: define personalidade e formato
- User prompt: dados concretos + instrução específica
- Temperature ≈ 0 : respostas determinísticas para números
- Temperature $\approx 0,3$: mais criatividade para narrativa
- few-shot: inclua 1–2 exemplos do formato desejado

O que Vamos Construir

Funções a implementar

- `chamar_claude(prompt, system, modelo, temp) → str`
- `resumo_metricas(ret, nome) → dicionário formatado`
- `gerar_comentario_performance(m_is, m_oos) → texto`
- `sugerir_melhorias(m_oos) → sugestões da literatura`

Entradas (parquets)

- `retorno_carteira.parquet`
- `retorno_walkforward_liquido.parquet`
- API key da Anthropic configurada

Saídas (parquets)

- `narrativa_performance.txt`
- Sugestões de melhoria baseadas em literatura

Referências

- **Brown, T. et al.** (2020). Language models are few-shot learners (GPT-3). *NeurIPS*.
- **Anthropic** (2024). Claude model card. *anthropic.com*.
- **Wei, J. et al.** (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning. *NeurIPS*.
- **Lopez-Lira, A. & Tang, Y.** (2023). Can ChatGPT forecast stock price movements? *SSRN*.
- **Jegadeesh, N. & Titman, S.** (1993). Returns to buying winners. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.